Dane przestrzenne
Ćwiczenia laboratoryjne (6)

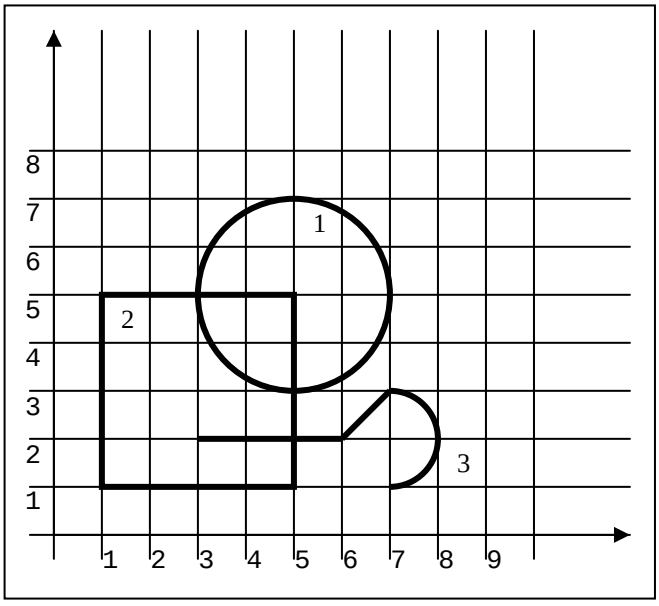
Podstawy

1. Utwórz tabelę o nazwie FIGURY z dwoma kolumnami:
   a. ID - NUMER(1) - klucz podstawowy
   b. KSZTALT - MDSYS.SDO_GEOMETRY

```
create table FIGURY (
  ID NUMBER(1) PRIMARY KEY,
  KSZTALT MDSYS.SDO_GEOMETRY );

Tabela została utworzona.
```

2. Wstaw do tabeli FIGURY trzy pokazane na rysunku poniżej kształty




```
insert into FIGURY values (1,
  MDSYS.SDO_GEOMETRY(2003,null,null,
    MDSYS.SDO_ELEM_INFO_ARRAY(1, 1003, 4),
    MDSYS.SDO_ORDINATE_ARRAY(7,5, 5,7, 3,5)));

1 wiersz został utworzony.

insert into FIGURY values (2,
  MDSYS.SDO_GEOMETRY(2003,null,null,
    MDSYS.SDO_ELEM_INFO_ARRAY(1, 1003, 3),
    MDSYS.SDO_ORDINATE_ARRAY(1,1, 5,5)));

1 wiersz został utworzony.
```

```
insert into FIGURY values (3,
  MDSYS.SDO_GEOMETRY(2002,null,null,
    MDSYS.SDO_ELEM_INFO_ARRAY(1,4,2, 1,2,1, 5,2,2 ),
    MDSYS.SDO_ORDINATE_ARRAY(3,2, 6,2, 7,3, 8,2, 7,1)));

1 wiersz został utworzony.
```

3. Dodaj do tabeli FIGURY geometrię nieprawidłową - zweryfikuj to funkcją SDO_GEOM.VALIDATE_GEOMETRY_WITH_CONTEXT. Usuń nieprawidłową geometrię.

```
insert into FIGURY values (4,
  MDSYS.SDO_GEOMETRY(2003,null,null,
    MDSYS.SDO_ELEM_INFO_ARRAY(1, 1003, 4),
    MDSYS.SDO_ORDINATE_ARRAY(7,5, 5,7, 4,8)));

1 wiersz został utworzony.

select id,
       SDO_GEOM.VALIDATE_GEOMETRY_WITH_CONTEXT(KSZTALT,0.01) VAL
from   figury
order by id;

        ID VAL
---------- ----------
         1 TRUE
         2 TRUE
         3 TRUE
         4 13346

delete figury
where  SDO_GEOM.VALIDATE_GEOMETRY_WITH_CONTEXT(KSZTALT,0.01) <> 'TRUE'

1 wiersz został usunięty.
```

Metadane i indeksy przestrzenne

4. Zarejestruj stworzone przez Ciebie geometrie w słowniku bazy danych (metadanych). Domyślna tolerancja niechaj wynosi 0.01.

```
INSERT INTO USER_SDO_GEOM_METADATA
VALUES (
'FIGURY','KSZTALT',
MDSYS.SDO_DIM_ARRAY(
MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('X', 0, 10, 0.01),
MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('Y', 0, 10, 0.01)),
NULL);

1 wiersz został utworzony.
```

5. Stwórz indeks R-drzewo na utworzonej przez Ciebie tabeli.

```
create index FIGURY_IDX on FIGURY(KSZTALT)
INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX;

Indeks został utworzony.
```

6. Sprawdź za pomocą operatora SDO_FILTER, które z utworzonych geometrii "ma coś wspólnego z punktem 3,3. Czy wynik jest prawidłowy? Dlaczego?

```
select ID
from FIGURY
where SDO_FILTER(KSZTALT,
MDSYS.SDO_GEOMETRY(2001,null,
MDSYS.SDO_POINT_TYPE(3,3,null),null,null),'querytype=JOIN') = 'TRUE';
        ID
----------
         3
         2
         1
```

Operatory przestrzenne

Następne ćwiczenia powinny być wykonane w oparciu o następujący zestaw relacji:
MAJOR_CITIES – główne miasta Polski i najbliższych okolic,
COUNTRY_BOUNDARIES – granice państw,
RIVERS – rzeki.

7. Wykorzystując operator SDO_NN i funkcję SDO_NN_DISTANCE znajdź dziewięć najbliższych miast wraz z odległościami od Warszawy.

```
select a.ADMIN_NAME MIASTO,
       SDO_NN_DISTANCE(1) ODL
from   MAJOR_CITIES a,
       MAJOR_CITIES w
where  SDO_NN(a.GEOM, w.GEOM, 'sdo_num_res=10 unit=KM',1) = 'TRUE'
and    w.ADMIN_NAME='Warszawa'
and    a.ADMIN_NAME!='Warszawa';

MIASTO                    ODL
------------------ ----------
Lomza              125,950215
Ostroleka          100,253135
Ciechanow          75,6596515
Plock              95,8482844
Siedlce            87,0433225
Skierniewice       67,5124503
Lodz               117,555194
Piotrkow           130,163989
Radom              94,9927374
```

8. Sprawdź które miasta znajdują się w odległości 100 km od Warszawy. Skorzystaj z operatora SDO_WITHIN_DISTANCE. Wynik porównaj z wynikiem z zadania powyżej.

```
select a.ADMIN_NAME MIASTO
from   MAJOR_CITIES a,
       MAJOR_CITIES w
where  SDO_WITHIN_DISTANCE(a.GEOM, w.GEOM,
                           'distance=100 unit=KM') = 'TRUE'
and    w.ADMIN_NAME='Warszawa'
and    a.ADMIN_NAME!='Warszawa';
```

```
MIASTO
---------------
Radom
Skierniewice
Siedlce
Plock
Ciechanow
```

9. Spróbuj dokonać tego samego wykorzystując operator SDO_NN i funkcję SDO_NN_DISTANCE. Co się stało? Czy potrafisz sobie z tym poradzić?

10. Wyświetl miasta ze Słowacji. Skorzystaj z operatora SDO_RELATE.

```
select c.CNTRY_NAME KRAJ,
       CITY_NAME MIASTO
from   COUNTRY_BOUNDARIES c,
       MAJOR_CITIES m
where  SDO_RELATE(m.GEOM, c.GEOM,
                  'mask=INSIDE querytype=WINDOW') = 'TRUE'
and    c.CNTRY_NAME = 'Slovakia';

KRAJ                  MIASTO
--------------------- -----------------
Slovakia              Bratislava
Slovakia              Kosice
Slovakia              Banska Bystrica
```

11. Znajdź odległości pomiędzy Polską a krajami nie graniczącymi z nią. Wykorzystaj operator SDO_RELATE oraz funkcję SDO_DISTANCE.

```
select a.CNTRY_NAME PANSTWO,
       SDO_GEOM.SDO_DISTANCE(a.GEOM,pl.GEOM,10,'unit=KM') ODL
from   COUNTRY_BOUNDARIES a,
       COUNTRY_BOUNDARIES pl
where  sdo_relate(a.GEOM,pl.GEOM,
                  'mask=touch or equal querytype=WINDOW')<>'TRUE'
and    pl.CNTRY_NAME='Poland';

PANSTWO                          ODL
-------------------------- ----------
Estonia                    392,517272
Sweden                     154,434436
Latvia                     191,637527
Denmark                    95,2735305
Hungary                    77,7709089
Austria                    143,550326
Slovenia                    344,57186
Serbia                     334,474141
Romania                    101,673496
Croatia                    369,176676
Italy                      453,048617
```

12. Znajdź sąsiadów Polski oraz odczytaj długość granicy z każdym z nich.

```
select s.cntry_name,
       sdo_geom.sdo_length(sdo_geom.sdo_intersection(
             s.geom, p.geom,1),1,'unit=KM')
from   country_boundaries s, country_boundaries p
where  sdo_relate(p.geom, s.geom, 'mask=TOUCH querytype=JOIN')
       = 'TRUE'
and    p.cntry_name='Poland';

CNTRY_NAME                DLUGOSC
-------------------- ------------
Russia                 197,207816
Lithuania              81,5177571
Byelarus               322,347642
Czech Republic         524,572827
Ukraine                391,361617
Germany                376,071787
Slovakia                374,43977
```

Funkcje przestrzenne (jednowierszowe i grupujące)

13. Podaj nazwę Państwa, którego fragment przechowywany w bazie danych jest największy.

```
select s.cntry_name
from   country_boundaries s
where  sdo_geom.sdo_area(s.geom,1) =
       (select     max(sdo_geom.sdo_area(b.geom,1))
       from  country_boundaries b);

CNTRY_NAME
-------------------
Russia
```

14. Wyznacz pole minimalnego ograniczającego prostokąta (MBR), w którym znajdują się Warszawa i Łódź.

```
select sdo_geom.sdo_mbr(sdo_geom.sdo_union(w.geom, l.geom, 1))
from   major_cities w,
       major_cities l
where  w.city_name='Warsaw'
and    l.city_name='Lodz';

ORA-13374: SDO_MBR nie jest obsługiwane dla danych geodezyjnych
```

15. Jakiego typu geometria będzie sumą geometryczną państwa polskiego i Pragi.

```
select sdo_geom.sdo_union(p.geom, m.geom,1).sdo_gtype
from   major_cities m,
       country_boundaries p
where  m.city_name='Prague'
and    p.cntry_name='Poland';

    TYP
-------
   2004
```

16. Znaleźć miasto znajdujące się najbliżej centrum ciężkości swojego państwa.

```
select m.city_name,
       p.cntry_name
from   major_cities m,
       country_boundaries p
where  m.cntry_name = p.cntry_name
and    sdo_geom.sdo_distance(m.geom,
            sdo_geom.sdo_centroid(p.geom,1), 1) =
       (     select      min(sdo_geom.sdo_distance(m1.geom,
                         sdo_geom.sdo_centroid(p1.geom,1), 1))
             from        major_cities m1,
                         country_boundaries p1
             where       m1.cntry_name = p1.cntry_name );

CITY_NAME        CNTRY_NAME
---------------- --------------
Riga             Latvia
```

17. Podaj długość tych z rzek, które przepływają przez terytorium Polski. Ogranicz swoje obliczenia tylko do tych fragmentów, które leżą na terytorium Polski.

```
select distinct a.name,
       sum(sdo_geom.sdo_length(
             sdo_geom.sdo_intersection(
                   a.geom, b.geom, 10), 10, 'unit=KM'))
from   rivers a,
       country_boundaries b
where  b.cntry_name='Poland'
and    sdo_relate(b.geom, a.geom, 'mask=ANYINTERACT
             querytype=JOIN')='TRUE'
group by a.name ;

NAME                         DLUGOSC
-------------------- --------------
Bug                       216,03788
Morava                   4,22518082
Nogat                     43,417527
Oder                     41,3949361
Oder-Havel-Kanal                  0
Odra                     486,614054
San                      281,470861
Vistula                  889,710638
```